

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 11, n. 126, maio / jun. 2005

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Nos últimos 2 ou 3 meses inúmeras pessoas têm nos procurado para saber do *Folhetim*. Cabe um esclarecimento ao leitor: desde o nº 125 (março/abril), tivemos vários problemas no parque gráfico da nossa Instituição, o que provocou um longo atraso na veiculação daquele número. Conseqüentemente este número também sofreu atraso (corresponde a maio e junho). Esperamos normalizar a publicação, a partir do próximo número (julho e agosto), e por tais ocorrências, pedimos desculpas aos leitores.

Há muito o que escrever sobre o ensino da Matemática; por isso mesmo o presente *Folhetim* é a continuidade de números anteriores. Nele, o leitor vai entender, com bastante clareza, a distinção entre significado e significante, e sua importância no ensino.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Alguns aspectos no Ensino da Matemática

por Carloman Carlos Borges

(Continuação)

O signo ou símbolo: $2^{n-1} (2^n - 1)$ é composto de um significante e de um significado. O significante é a dimensão na qual se prende a forma, a materialidade do signo, enquanto o significado é a dimensão na qual encontramos o seu conteúdo. Enquanto o significante é a parte, por assim dizer, da visibilidade do signo, o significado é a sua parte não material, por assim dizer, invisível. Aquela parte atingida pela abstração. Assim, o significado do signo $\frac{n(n+1)}{2}$ é simplesmente isto: "a metade do produto de dois números naturais consecutivos". O seu significante é " n multiplicado por $(n+1)$ e dividido por dois". É assim que o professor ensina, fixando-se apenas no significante do signo, quando deveria partir do seu significado, inclusive apresentando signos diferentes, porém com significados idênticos. Exemplo: embora o signo $2^{n-1} (2^n - 1)$ possua significante diferente do signo $\frac{n(n+1)}{2}$, apresenta, contudo, o mesmo significado deste. Infelizmente, o que vemos em sala de aula é uma apresentação formal, presa aos significantes, sem a devida atenção aos significados. Suas conseqüências é a "decoreba", e a rejeição, por parte do aluno, daquilo "ensinado" pelo professor. Como aceitar aquilo que não

compreendemos? O cérebro humano não é um banco no qual devemos armazenar apenas informações. O cérebro humano trabalha com idéias, enquanto a manipulação de informações deve ser reservada a máquina.

Olhemos o assunto mais de perto, dado a sua grande relevância. Primeira pergunta: que significa compreender? Concretamente, como posso compreender a mensagem embutida no signo $\frac{n(n+1)}{2}$? Certamente jamais a compreenderemos se nos fixarmos apenas na sua aparência; pois compreender algo, é apreender o seu significado. Somente quando compreendemos algo, isto é, quando compreendemos o seu significado, estamos aptos a vê-lo imerso numa rede de relações. Quando eu aprendo o significado do signo $\frac{n(n+1)}{2}$ é que estou pronto a mostrar que o signo (diferente do anterior) $2^{n-1}(2^n - 1)$ apresenta o mesmo significado daquele. É essa idéia, a identidade dos dois significados dos dois signos diferentes mencionados acima, que aciona os mecanismos de manipulações algébricas suficientes para mostrar que:

$$2^{n-1}(2^n - 1) = 2^n \cdot 2^{-1}(2^n - 1) = \frac{2^n(2^n - 1)}{2}$$

signo este com o mesmo significado de

$$\frac{n(n+1)}{2}.$$

É incrível que no ensino da matemática a importância recaia no ensino de significantes e suas manipulações algébricas, em lugar da prevalência de significados, única via para atingirmos a aprendizagem significativa, termo tão do gosto de nossos pedagogos.

A aprendizagem significativa implica necessariamente que o conhecimento humano encontra-se mergulhado numa rede de relações. No exemplo acima o aluno só poderá apreender o significado dos signos dados se souber os significados de metade, e de números naturais consecutivos. Eles já devem fazer parte de sua estrutura cognitiva.

Em um conhecido livro sobre Epistemologia e Didática, um conhecido autor, muito citado em salas de aula sobre essas disciplinas, escreve: "... Por exemplo, o fato de quase a totalidade dos livros didáticos a demonstração do Teorema de Pitágoras utilizar-se da noção de Semelhança de Triângulos não significa, como se poderia pretender, que tal noção deve ser ensinada antes da apresentação de tal teorema. Na verdade, a própria noção de semelhança pode ser apresentada ou motivada a partir do Teorema de Pitágoras, cuja demonstração pode ser apresentada de múltiplas formas,

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 11, n. 126, maio / jun. 2005 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Digitação:** Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.000 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

praticamente sem pré-requisitos formais". Essa assertiva, em nosso entendimento, merece alguns reparos. A semelhança está em nossa estrutura cognitiva desde a mais tenra idade, assim como a importante idéia de classe de equivalência. A Matemática, neste caso, apenas explicitou, de maneira formal, essas idéias, tornando-as poderosos instrumentos de trabalho. Que se passa com o mais célebre teorema da matemática? Considero o seu ensino como exemplo da tese sempre defendida por nós: o ensino da matemática deve ser desenvolvido, na medida do possível, em quatro dimensões: a científica, própria dessa ciência, a filosófica, a histórica e a pedagógica.

Em nossas salas de aula que presenciamos? Apenas a dimensão científica e assim mesmo, desenvolvida de modo canhestro. O Teorema de Pitágoras (TP) é, repetimos, um exemplo excelente para o professor contextualizar o seu ensino. Geralmente o TP é apresentado assim: "A área do quadrado construído sobre a hipotenusa do triângulo retângulo ABC é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos de ABC". Sua demonstração é limitada apenas à figura do quadrado. É preciso alertar nossos alunos: o quadrado é apenas uma das figuras, entre muitas de outras, que pode ser construídas sobre os lados do triângulo ABC, para ilustrar a bela relação do TP. E qual o porquê da escolha do quadrado? A Escola Pitagórica que teve uma existência muito longa na Antiguidade há alguns séculos - se constituía

numa sociedade secreta. Na linguagem atual era uma sociedade da direita de idéias retrógradas. O quadrado, para seus discípulos, possuía virtudes mágicas (lembrem-se dos quadrados mágicos, dos talismans, etc.). A demonstração se mantém com os quadrados porque eles são figuras semelhantes. Como todos os polígonos regulares são semelhantes entre si, o TP vale também para quaisquer três polígonos regulares. Vale, igualmente, se construirmos nos três lados do triângulo ABC, três semi-círculos. Enfim, vale, para quaisquer três figuras, desde que elas sejam entre si, semelhantes. Ao descobrirmos a causa do TP - a semelhança - entramos no reino da Filosofia, abandonamos os "comos" e esclarecemos "os porquês". É a semelhança, que está em grande parte nas atividades humanas, a responsável pelo mais célebre teorema da matemática. A semelhança, repetimos, que se encontra, desde a mais tenra idade, em nossas estruturas cognitivas. O TP nos oferece belas lições. Partindo do quadrado, o estendemos aos triângulos equiláteros, aos polígonos regulares, aos semi-círculos e finalmente às figuras semelhantes entre si. Então, com essa extensão máxima, atingimos a essência do célebre TP: a idéia de semelhança.

O ensino de matemática - como o de qualquer outra disciplina deve ser feito de maneira crítica. Um exemplo deverá ilustrar essa idéia. Tomemos o estudo do logaritmo de um número. A maioria de nossos manuais didáticos, "define" o logaritmo de um número $x > 0$, na base a , (a real, maior do

que zero e $a \neq 1$ como o expoente y ao qual se deve elevar a de tal modo que $a^y = x$. Anota-se $y = \log_a x$. Claramente, pode-se escrever a equivalência ($\Leftrightarrow$):

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x \quad (I)$$

De (I) decorre a propriedade básica dos logaritmos, como $\log_a (ux) = \log_a u + \log_a x$. Ora, no ensino médio, no qual se estuda essa função, a expressão

$$a^y = x$$

é vista apenas quando y é um número racional. Se algum aluno, um pouco mais atento do que seus demais colegas, aventurar-se a perguntar ao professor o significado de a^y quando y é um número irracional, certamente provocará uma discussão interessante... A explicação do significado de uma potência com expoente irracional requer o conhecimento do conceito de limite, que não é visto no ensino médio. Mesmo em manuais mais avançados, o desenvolvimento do estudo dos logaritmos por tal via, torna-se demorado e, às vezes não acessível ao aluno. Modernamente, esse estudo é feito de maneira geométrica, com apelo à noção intuitiva de área. Uma exposição de tal tipo, você encontrará no livro Logaritmos, Elon Lages Lima, Coleção do Professor de Matemática, Sociedade Brasileira de Matemática.

O professor do ensino médio deveria mostrar aos seus alunos que muita "coisa" que ele ensina não é "exata",

mas, apenas, uma primeira aproximação. Isso enfraqueceria a tola idéia de que a matemática é uma ciência exata. Exemplificando: a "definição" dada acima, poderia e assim o é, em manuais mais avançados, ser substituída pela seguinte: se $a > 0$ e x é um número real qualquer,

$$a^x = \exp(x \ln a)$$

$$\text{para } \ln a = \int_1^a \frac{1}{t} dt.$$

Claro que a substituição aqui defendida implicaria o retorno das primeiras noções de Cálculo ao ensino médio. Infelizmente, o Cálculo foi abolido desse ensino.

PRÓXIMO NÚMERO

*Alguns aspectos no Ensino da Matemática.
(Continuação)*

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.